

1. Estatística e probabilidade

1.1. Para que serve a Estatística?

A Estatística ajuda a organizar, resumir e interpretar informações. Quando temos muitos dados, em vez de analisar cada valor isoladamente, podemos procurar medidas que descrevam o conjunto e gráficos que revelem padrões.

Definição

A **população** é o conjunto completo de pessoas, objetos ou situações que queremos estudar. Uma **amostra** é uma parte da população, escolhida para representar o conjunto maior. Um bom estudo precisa deixar claro qual é a população e como a amostra foi obtida.

Por exemplo, se queremos conhecer a opinião dos estudantes de uma escola, todos os estudantes formam a população. Os estudantes entrevistados formam a amostra. Quanto mais a amostra representar a população, mais confiável tende a ser a conclusão.

1.2. Média aritmética

A média aritmética distribui igualmente o total dos valores entre a quantidade de observações. Por isso, somamos todos os dados e dividimos pelo número de dados:

$$\text{média} = \frac{\text{soma dos valores}}{\text{quantidade de valores}}.$$

Exemplo 1

As notas de Ana em quatro atividades foram 6, 7, 8 e 9. Qual foi a média?

Resolução

Primeiro, somamos as notas:

$$6 + 7 + 8 + 9 = 30.$$

Há quatro notas, então dividimos a soma por 4:

$$\text{média} = \frac{30}{4} = 7,5.$$

Portanto, a média de Ana foi 7,5. Esse valor resume as quatro notas, mas não mostra que houve uma nota 6 e uma nota 9.

1.3. Mediana

A mediana é o valor que fica no centro quando os dados estão organizados em ordem crescente ou decrescente. Se a quantidade de dados for ímpar, há um único valor central. Se for par, calculamos a média dos dois valores centrais.

Exemplo 2

Determine a mediana do conjunto de tempos, em minutos, 12, 8, 15, 10 e 9.

Resolução

Primeiro, organizamos os valores:

8, 9, 10, 12, 15.

Como há cinco valores, o terceiro é o valor central:

mediana = 10.

Assim, há dois tempos abaixo de 10 minutos, dois acima e um exatamente igual a 10. Portanto, pelo menos metade dos tempos é menor ou igual a 10 minutos e pelo menos metade é maior ou igual a 10 minutos.

Exemplo 3

Calcule a mediana dos preços, em reais, 18, 12, 25 e 15.

Resolução

Colocamos os preços em ordem:

12, 15, 18, 25.

Como há quatro valores, usamos os dois centrais, 15 e 18:

$$\text{mediana} = \frac{15 + 18}{2} = \frac{33}{2} = 16,5.$$

A mediana é R\$ 16,50, mesmo que esse preço não apareça na lista.

1.4. Moda

A moda é o valor que aparece com maior frequência. Um conjunto pode ter uma moda, mais de uma moda ou nenhuma moda, caso todos os valores apareçam a mesma quantidade de vezes.

Exemplo 4

Em uma pesquisa, as quantidades de livros lidos por sete estudantes foram 2, 3, 2, 5, 4, 2 e 3. Qual é a moda?

Resolução

Contamos as ocorrências de cada valor:

2 aparece 3 vezes, 3 aparece 2 vezes,

enquanto 4 e 5 aparecem uma vez cada. O valor com maior frequência é 2:

$$\text{moda} = 2.$$

Portanto, a quantidade de livros mais comum nessa amostra foi 2.

1.5. Qual medida usar?

A média usa todos os valores e pode ser bastante afetada por um valor muito alto ou muito baixo. A mediana costuma representar melhor o centro quando há valores extremos. A moda destaca o resultado mais frequente e pode ser útil para identificar o tamanho ou a preferência mais comum.

Exemplo 5

Os salários, em milhares de reais, de cinco pessoas são 2, 2, 3, 3 e 20. Compare a média e a mediana e indique qual descreve melhor o salário típico desse grupo.

Resolução

Calculamos a média:

$$\text{média} = \frac{2 + 2 + 3 + 3 + 20}{5} = \frac{30}{5} = 6.$$

Os dados já estão ordenados e o valor central é 3, então:

$$\text{mediana} = 3.$$

A média subiu para 6 por causa do salário 20, que é muito maior que os demais. Nesse caso, a mediana de 3 mil reais descreve melhor o salário típico do grupo.

2. Probabilidade

A probabilidade mede a chance de um evento acontecer. Em uma situação com resultados igualmente prováveis, calculamos essa chance por

$$P(\text{evento}) = \frac{\text{quantidade de resultados favoráveis}}{\text{quantidade de resultados possíveis}}.$$

O valor da probabilidade fica entre 0 e 1. Probabilidade 0 significa que o evento é impossível; probabilidade 1 significa que ele é certo. Também podemos expressar o resultado em porcentagem, multiplicando por 100.

2.1. Resultados equiprováveis

Resultados equiprováveis são aqueles que têm a mesma chance de ocorrer. Um dado honesto, por exemplo, tem seis faces e cada face tem probabilidade igual de aparecer em um lançamento.

Exemplo 6

Qual é a probabilidade de obter um número par ao lançar um dado honesto de seis faces?

Resolução

Os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 e 6: são seis ao todo. Os resultados favoráveis são 2, 4 e 6: são três. Assim,

$$P(\text{par}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

Em porcentagem, $0,5 \times 100\% = 50\%$. Portanto, a chance de sair um número par é de 50%.

Exemplo 7

Uma caixa contém três cartões vermelhos, dois azuis e um verde. Um cartão é retirado ao acaso. Qual é a probabilidade de ele ser azul?

Resolução

A caixa tem $3 + 2 + 1 = 6$ cartões, todos com a mesma chance de serem retirados. Há dois resultados favoráveis, os dois cartões azuis. Logo,

$$P(\text{azul}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0,333.$$

A probabilidade é aproximadamente 33,3%. A cor azul não é impossível, mas é menos provável que a vermelha, que aparece em três cartões.

2.2. Interpretando uma pesquisa

Ao interpretar dados, é importante observar a população, o tamanho e a forma de escolha da amostra, além da medida calculada. Uma porcentagem ou uma média sem esse contexto pode levar a conclusões exageradas. Estatística descreve os dados disponíveis; não transforma automaticamente uma amostra em certeza sobre toda a população.

Isso te ajudou?

Este material apresentou os primeiros conceitos de Estatística e probabilidade. Nas aulas, aprofundamos tabelas, gráficos, medidas de dispersão e problemas com diferentes eventos. Entre em contato e agende sua aula!

